

Presupuesto temporal

Proyecto: Permutá · Entrega 1 · 31/08/2026 Bernal Justino · Marino Lautaro · Kasparian Federico

1. Marco temporal

Parámetro	Valor
Inicio del proyecto	Lunes 24/08/2026
Cierre estimado (exposición final)	Semana del 23/11/2026
Duración	13 semanas
Integrantes	3
Capacidad planificada	10 h/semana por persona → 30 h/semana de equipo
Capacidad total del proyecto	390 h
Esfuerzo comprometido	365 h (94 % de la capacidad)

Las cuatro fechas de entrega de la consigna caen **todas en lunes**, así que el cronograma se organiza en semanas cerradas de lunes a domingo, con la entrega el lunes que abre la semana siguiente.

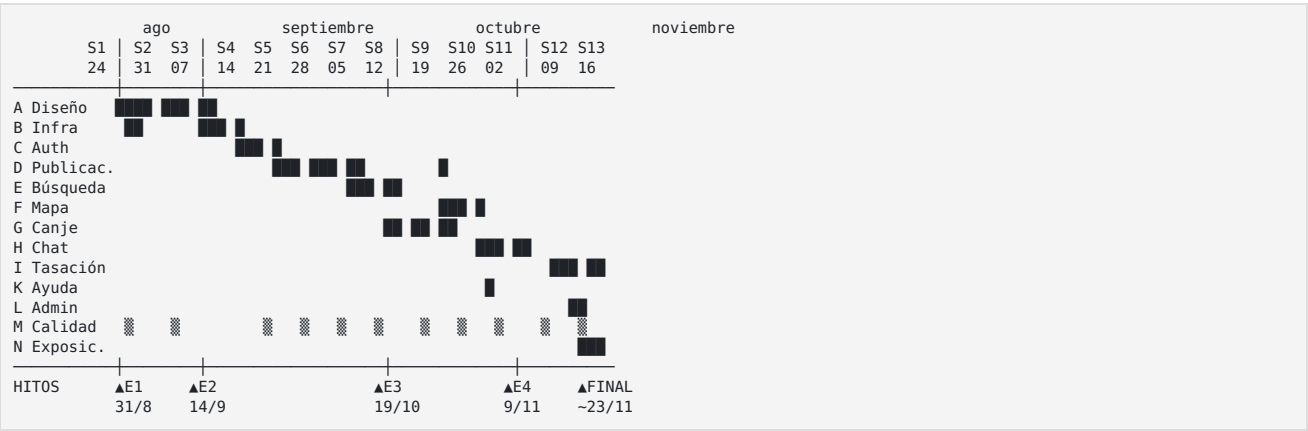
La capacidad de 10 h/semana por persona es un promedio. Las semanas previas a una entrega van a rondar las 13-14 h y las posteriores 6-7 h. Planificar con el promedio y no con el pico es lo que evita que el pico se vuelva la norma.

2. Hitos

Hito	Entrega	Fecha	Semanas	Capacidad	Esfuerzo	Holgura
H1	1ra entrega	31/08/2026	S1	30 h	20 h	10 h
H2	2da entrega	14/09/2026	S2-S3	60 h	56 h	4 h
H3	3ra entrega	19/10/2026	S4-S8	150 h	148 h	2 h
H4	4ta entrega	09/11/2026	S9-S11	90 h	85 h	5 h
H5	Entrega final	semana del 23/11	S12-S13	60 h	56 h	4 h
			13	390 h	365 h	25 h

H3 es el hito crítico: 148 h sobre 150 disponibles, sin margen. Es el único que exige un despliegue funcional end-to-end desde cero, y cualquier atraso se propaga a H4. Las palancas de recorte están identificadas en la sección 5.

3. Cronograma semanal



S1 · 24-30 ago → Entrega 1 (31/8) — 20 h

Tarea	h
A.1 Propuesta general, presupuesto funcional y temporal, sitemap	14
B.1 Repositorio público, ramas, convención de commits, tag	4

entrega-1	
M.4 Informe de consideraciones de seguridad — entrega 1	2

Las 10 h de holgura se adelantan al armado de wireframes.

S2-S3 · 31 ago - 13 sep → Entrega 2 (14/9) — 56 h

Tarea	h
A.2 Wireframes: home, cada sección y formularios de administración	20
A.3 Arquitectura de la aplicación y justificación del stack	10
A.4 Modelo de objetos y modelo de datos	14
B.2 Esqueleto front-end (adelanto de implementación)	10
M.4 Informe de seguridad — entrega 2	2

S4-S8 · 14 sep - 18 oct → Entrega 3 (19/10) — 148 h

Objetivo: **un recorrido completo end-to-end desplegado y accesible por internet** — registrarse, publicar un vehículo, encontrarlo en la búsqueda, abrir su detalle y enviar una propuesta de canje.

Tarea	h
B.3 Sistema de diseño responsivo	12
B.4 Back-end, base de datos y estructura REST	10
B.5 Entorno de despliegue	6
C.1 Registro	6
C.2 Login y sesión	8
C.5 Perfil de usuario	6
C.6 Roles y autorización	4
D.1 Modelo de vehículo y catálogo	8
D.2 Alta de publicación	12
D.3 Carga de imágenes	10
D.4 Edición, pausa y baja	5
D.5 Detalle público de vehículo	7
E.1 Home / feed con paginación	8
E.2 Búsqueda y filtros	12
G.1 Modelo de propuesta de canje	8
G.2 Flujo de canje: enviar, aceptar, rechazar	10
M.1 Validación W3C (primera pasada)	3
M.3 Hardening (primera pasada)	6
M.4 Informe de seguridad — entrega 3	2
M.5 README con requisitos y pasos de deployment	5

S9-S11 · 19 oct - 8 nov → Entrega 4 (9/11) — 85 h

Objetivo: **mapa y comunicación entre usuarios**.

Tarea	h
F.1 Geocodificación con ofuscación de la ubicación	8
F.2 Mapa con marcadores y agrupamiento	12
F.4 Vista lista como <i>fallback</i>	4
G.2 Flujo de canje: contraoferta	6
G.3 Bandeja de propuestas y notificaciones	8
H.1 Modelo de conversaciones	6
H.2 Bandeja y vista de conversación	8
H.3 Mensajería en tiempo real	12
D.6 Estados de publicación e historial	4
K.1 FAQ por categorías	5
M.2 Pruebas crossbrowser y multipantalla	4

M.3 Hardening (segunda pasada)	6
M.4 Informe de seguridad — entrega 4	2

S12-S13 · 9-22 nov → Entrega final (~23/11) — 56 h

Objetivo: **tasación con IA, moderación y preparación de la exposición.**

Tarea	h
I.1 Variables de tasación y base de comparables	6
I.2 Servicio de tasación con caché	12
I.3 Interfaz de tasación	6
L.1 Panel de moderación y cola de reportes	8
M.1 Validación W3C (pasada final)	2
M.2 Pruebas crossbrowser (pasada final)	4
N.1 Datos de demostración y guion de la demo	6
N.2 Presentación audiovisual y ensayo	12

4. Alcance condicional — 89 h

No comprometido en el cronograma. Se negocia con los docentes en cada entrega, en el orden en que está listado:

ID	Funcionalidad	h
J.1-J.3	Matching y recomendaciones con IA	26
K.2	Asistente LLM de ayuda	12
C.3, C.4	Verificación de email y recuperación de contraseña	10
L.2, L.3	Gestión de usuarios y ABM de catálogo	12
F.3	Filtro por radio y distancia	6
G.4	Cierre de operación e historial	6
H.4	No leídos, bloqueo y reporte de usuario	6
E.3	Ordenamiento, favoritos y búsquedas guardadas	6
K.3	Formulario de contacto y reporte	5

5. Riesgos y palancas de recorte

Riesgo	Impacto	Mitigación
La consigna limita las librerías de front-end de terceros y exige consultarlas	Bloquea el mapa (F) y cualquier framework	Consultar en la primera clase después del 31/8. Plan A: librería de mapas liviana con tiles de OpenStreetMap. Plan B: mapa propio en SVG/Canvas sobre tiles, con F.4 (vista lista) como salida garantizada
El uso de una API de LLM puede no ser aceptado	Cae I, J y K.2 — el corazón diferencial del proyecto	Consultarlo junto con lo anterior. Plan B para la tasación: modelo propio de comparables (media ponderada por año, kilometraje y estado sobre la base cargada), que además es defendible académicamente
H3 tiene 2 h de holgura sobre 150	Un atraso se propaga a H4	Palancas de recorte, en este orden: reducir filtros de E.2 a marca/modelo/precio; C.5 perfil sólo lectura + edición mínima; D.3 sin optimización de imágenes (sólo validación y límite de tamaño)
La mensajería en tiempo real (H.3) puede no funcionar en el hosting elegido	Cae el objetivo de chat	Diseñar la capa de transporte desacoplada y usar <i>polling</i> cada pocos segundos como implementación de respaldo
No existe un dataset de precios de referencia	La tasación no tiene con qué comparar	Cargar manualmente una base de comparables acotada (5–8 modelos populares, varios años). No hacer scraping: la consigna exige autoría propia y hay implicancias legales
La nota es individual pero el trabajo es grupal	Uno explica y otro no	Ver sección 6

6. Organización del equipo

La consigna es explícita: “*si bien se acepta la división de tareas, todos los miembros deben ser capaces de explicar y modificar cualquier parte de la aplicación*”. Eso descarta la especialización rígida. El esquema propuesto:

- **Sin dueños de módulo.** Cada hito se reparte por *recorte vertical* (una funcionalidad completa de la interfaz a la base de datos), no por capa. Nadie es “el del front” ni “el del back”.
- **Rol de integrador rotativo.** En cada hito una persona distinta es responsable de revisar y mergear los *pull requests*, mantener el despliegue en pie y redactar el informe de la entrega. En H1 y H4 le toca a uno, en H2 y H5 a otro, en H3 al tercero.
- **Revisión cruzada obligatoria.** Ningún PR se mergea sin la aprobación de otro integrante. Es el mecanismo concreto por el que los tres terminan conociendo todo el código.
- **Reunión semanal de 30 minutos** para repartir el trabajo de la semana y revisar la holgura restante del hito.

7. Consideraciones de seguridad por capa

La consigna pide explicarlas en cada entrega y en cada capa. Definición inicial:

Capa	Consideraciones
Red	HTTPS obligatorio con redirección desde HTTP, HSTS, CORS restringido al origen propio, <i>rate limiting</i> por IP en login, registro y endpoints de IA
Sistema operativo	El proceso de la aplicación corre con un usuario sin privilegios, el directorio de subidas sin permiso de ejecución, host y dependencias actualizadas
DBMS	Usuario de aplicación con privilegios mínimos (sin DDL), consultas siempre parametrizadas , contraseñas con hash y salt (bcrypt o argon2), backups periódicos
Aplicación	Validación en el servidor de todo dato (la del cliente es sólo UX), escape de salida contra XSS, tokens CSRF en todo formulario, cookies httpOnly + Secure + SameSite, autorización verificada por recurso para prevenir IDOR, validación de tipo y tamaño real de las imágenes, límite de uso de la API de IA por usuario, y nunca publicar la ubicación exacta de un vehículo